

SOLUCIONARIO EXAMEN DE REPOSICIÓN

I Semestre 2026

1. [5 puntos] Un sistema genera códigos de 8 caracteres utilizando exactamente 3 letras distintas tomadas del conjunto $\{A, B, C, D, E\}$ y exactamente 5 dígitos distintos tomados del conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Ningún símbolo puede repetirse y todos los códigos válidos son igualmente probables. Determine la probabilidad de que las tres letras aparezcan en posiciones consecutivas y que, entre los cinco dígitos utilizados, haya exactamente dos dígitos impares.

Solución

El total de códigos válidos se obtiene seleccionando las letras, seleccionando los dígitos y ordenando los 8 símbolos:

$$|\Omega| = \binom{5}{3} \binom{6}{5} 8!.$$

Para el evento solicitado, primero se seleccionan las 3 letras. Luego, entre los 5 dígitos utilizados debe haber exactamente 2 impares. Como hay 3 dígitos impares y 3 pares, la cantidad de formas de seleccionar los dígitos es

$$\binom{3}{2} \binom{3}{3}.$$

Además, las tres letras deben aparecer consecutivas. Se consideran como un bloque, junto con los 5 dígitos seleccionados. Por tanto, se ordenan 6 objetos, y las 3 letras dentro del bloque se pueden ordenar de $3!$ formas. Así, el número de casos favorables es

$$\binom{5}{3} \binom{3}{2} \binom{3}{3} 6!3!.$$

Por tanto, la probabilidad solicitada es de

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\binom{5}{3} \binom{3}{2} \binom{3}{3} 6!3!}{\binom{5}{3} \binom{6}{5} 8!} = \frac{3}{56} \approx 0.0536.$$

□

2. Un sistema de revisión automática clasifica solicitudes como ordinarias o especiales. El 18 % de las solicitudes son especiales. Para cada solicitud se aplican dos revisiones automáticas. Si la solicitud es ordinaria, las probabilidades de que la primera y la segunda revisión la envíen a revisión manual son 0.04 y 0.06, respectivamente. Si la solicitud es especial, estas probabilidades son 0.35 y 0.50, respectivamente. Suponga que, condicionadas al tipo de solicitud, las dos revisiones actúan de forma independiente. La solicitud pasa a revisión manual si al menos una de las dos revisiones la envía.

- a) **[2 puntos]** Determine la probabilidad de que una solicitud seleccionada al azar pase a revisión manual.
- b) **[2 puntos]** Si una solicitud pasó a revisión manual, determine la probabilidad de que sea especial.

Solución

Sea M el evento de que la solicitud pase a revisión manual, S el evento de que sea especial y O el evento de que sea ordinaria.

- a) La solicitud pasa a revisión manual si al menos una de las dos revisiones la envía. Por complemento:

$$\mathbb{P}(M|O) = 1 - (0.96)(0.94) = 0.0976,$$

y

$$\mathbb{P}(M|S) = 1 - (0.65)(0.50) = 0.675.$$

Por probabilidad total:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(M) &= \mathbb{P}(M|O)\mathbb{P}(O) + \mathbb{P}(M|S)\mathbb{P}(S) \\ &= (0.0976)(0.82) + (0.675)(0.18) \\ &= 0.201532.\end{aligned}$$

- b) Por el teorema de Bayes:

$$\mathbb{P}(S|M) = \frac{\mathbb{P}(M|S)\mathbb{P}(S)}{\mathbb{P}(M)} = \frac{(0.675)(0.18)}{0.201532} \approx 0.6029.$$

□

3. Sea X una variable aleatoria discreta con función de probabilidad puntual dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{15}, & x \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Defina la variable aleatoria $Y = X^2 - 2X$.

- a) **[4 puntos]** Calcule $\mathbb{E}[(X - 3)^2]$ y $\text{Var}(3X - 2)$.
- b) **[3 puntos]** Calcule $\mathbb{P}(2 < Y \leq 8)$.

Solución

- a) Por definición de esperanza de una función de una variable aleatoria discreta:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(X - 3)^2] &= \sum_{x=1}^5 (x - 3)^2 \frac{x}{15} \\ &= 4 \cdot \frac{1}{15} + 1 \cdot \frac{2}{15} + 0 \cdot \frac{3}{15} + 1 \cdot \frac{4}{15} + 4 \cdot \frac{5}{15} \\ &= \frac{30}{15} = 2.\end{aligned}$$

Además,

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{x=1}^5 x \frac{x}{15} = \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2}{15} = \frac{55}{15} = \frac{11}{3}.$$

También,

$$\mathbb{E}[X^2] = \sum_{x=1}^5 x^2 \frac{x}{15} = \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3}{15} = \frac{225}{15} = 15.$$

Por tanto,

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = 15 - \left(\frac{11}{3}\right)^2 = \frac{14}{9}.$$

Usando la propiedad de varianza de una transformación lineal:

$$\text{Var}(3X - 2) = 3^2 \text{Var}(X) = 9 \cdot \frac{14}{9} = 14.$$

b) Como $Y = X^2 - 2X$, se evalúa esta expresión en los valores posibles de X :

x	1	2	3	4	5
$y = x^2 - 2x$	-1	0	3	8	15

El evento $2 < Y \leq 8$ ocurre cuando $X = 3$ o $X = 4$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(2 < Y \leq 8) = \mathbb{P}(X = 3) + \mathbb{P}(X = 4) = \frac{3}{15} + \frac{4}{15} = \frac{7}{15} \approx 0.4667.$$

□

4. En una bodega hay 20 componentes, de los cuales 5 presentan una falla interna. Para armar un equipo se seleccionan 4 componentes al azar y sin reemplazo. El equipo se rechaza si entre los componentes seleccionados hay al menos 2 con falla. Cada día se arma un equipo bajo las mismas condiciones, usando una bodega nueva con la misma composición, y los resultados de días distintos se consideran independientes.

- a) **[2 puntos]** Determine la probabilidad de que un equipo sea rechazado.
- b) **[3 puntos]** Determine la probabilidad de que el primer equipo rechazado ocurra en el quinto día.

Solución

- a) Sea X la cantidad de componentes con falla seleccionados al armar un equipo. Entonces X sigue una distribución hipergeométrica, pues se seleccionan 4 componentes sin reemplazo de una bodega con 5 defectuosos y 15 no defectuosos.

El equipo se rechaza si $X \geq 2$. Por tanto,

$$q = \mathbb{P}(X \geq 2) = \frac{\binom{5}{2} \binom{15}{2} + \binom{5}{3} \binom{15}{1} + \binom{5}{4} \binom{15}{0}}{\binom{20}{4}} = \frac{241}{969} \approx 0.2487.$$

- b) Si se considera como éxito que un equipo sea rechazado, entonces el día del primer rechazo sigue una distribución geométrica con parámetro

$$q = \frac{241}{969}.$$

El primer rechazo ocurre en el quinto día si los primeros cuatro equipos no son rechazados y el quinto sí. Entonces:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{primer rechazo en el día 5}) &= (1 - q)^4 q \\ &= \left(1 - \frac{241}{969}\right)^4 \left(\frac{241}{969}\right) \\ &= \left(\frac{728}{969}\right)^4 \left(\frac{241}{969}\right) \\ &\approx 0.0792.\end{aligned}$$

□

5. El tiempo de atención, en minutos, de una solicitud seleccionada al azar se modela mediante una variable aleatoria continua X con función de densidad

$$f_X(x) = \begin{cases} kx(5 - x), & 0 < x < 5, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Además, el tiempo de espera T hasta recibir una alerta externa se modela mediante una distribución exponencial con media 5 minutos.

- a) [**2 puntos**] Determine el valor de k .
 b) [**2 puntos**] Determine el criterio de la función de distribución acumulada de X .
 c) [**2 puntos**] Calcule $\mathbb{P}(T > 8 \mid T > 3)$.

Solución

- a) Como f_X es una función de densidad, se debe cumplir:

$$1 = \int_0^5 kx(5 - x) dx = k \int_0^5 (5x - x^2) dx = k \left(\frac{125}{2} - \frac{125}{3} \right) = k \cdot \frac{125}{6}.$$

Por tanto,

$$k = \frac{6}{125}.$$

- b) Para $0 < x < 5$:

$$\begin{aligned}F_X(x) &= \int_0^x \frac{6}{125} u(5 - u) du \\ &= \frac{15x^2 - 2x^3}{125}.\end{aligned}$$

Entonces,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{15x^2 - 2x^3}{125}, & 0 < x < 5, \\ 1, & x \geq 5. \end{cases}$$

- c) Como T tiene distribución exponencial con media 5 minutos, entonces su parámetro es $\theta = \frac{1}{5}$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(T > t) = e^{-t/5}, \quad t > 0.$$

Usando probabilidad condicional:

$$\mathbb{P}(T > 8 \mid T > 3) = \frac{\mathbb{P}(T > 8)}{\mathbb{P}(T > 3)} = \frac{e^{-8/5}}{e^{-3/5}} = e^{-1} \approx 0.3679.$$

□

6. [5 puntos] En una plataforma se procesan lotes de 400 solicitudes independientes. Cada solicitud tiene probabilidad p de ser aprobada, con p desconocido. A partir de registros históricos, se estima que la probabilidad de que al menos 200 solicitudes sean aprobadas en un lote es aproximadamente 0.9803. Utilizando el Teorema del Límite Central estime el valor de p . Debe justificar por qué se puede razonar este problema mediante este teorema.

Solución

Sea X la cantidad de solicitudes aprobadas en un lote. Como hay 400 solicitudes independientes y cada una tiene probabilidad p de ser aprobada, se tiene:

$$X \sim \text{Bin}(400, p).$$

El problema puede aproximarse mediante el Teorema del Límite Central porque X puede escribirse como suma de 400 variables Bernoulli independientes con el mismo parámetro p . Por tanto, se puede aproximar

$$X \sim N(400p, 400p(1-p)).$$

Como se trata de una variable aleatoria discreta aproximada por una normal, se usa corrección de continuidad:

$$\mathbb{P}(X \geq 200) \approx \mathbb{P}(X > 199.5).$$

Entonces,

$$0.9803 \approx \mathbb{P}\left(Z > \frac{199.5 - 400p}{\sqrt{400p(1-p)}}\right).$$

Como $\mathbb{P}(Z < 2.06) \approx 0.9803$, se tiene que

$$\mathbb{P}(Z > -2.06) \approx 0.9803.$$

Por tanto,

$$\frac{199.5 - 400p}{\sqrt{400p(1-p)}} = -2.06.$$

Equivalente a:

$$400p - 199.5 = 2.06\sqrt{400p(1-p)}.$$

Al elevar al cuadrado:

$$(400p - 199.5)^2 = (2.06)^2 400p(1-p).$$

Resolviendo esta ecuación, se obtienen dos valores:

$$p \approx 0.4475 \quad \text{y} \quad p \approx 0.5500.$$

Sin embargo, el valor $p \approx 0.4475$ se descarta, pues no satisface la ecuación original

$$400p - 199.5 = 2.06\sqrt{400p(1-p)},$$

ya que el lado izquierdo sería negativo y el lado derecho positivo.

Por tanto,

$$p \approx 0.5500.$$

□